Instrumentos Shift-Share

Econometría Aplicada y Ciencia de Datos - CIDE Fall 2026

Carlos Brito

[1] El material de esta presentación está basado en Borusyak, K., Hull, P., & Jaravel, X. (2025). A practical guide to shift-share instruments. *Journal of Economic Perspectives*, 39(1), 181-204.

Contenido

1. Definiciones y motivación
2. Identificación por medio de shifts exógenos
3. Identificación por medio de shares exógenos

Algunas definiciones

- Instrumentos Shift-Share: se usan cuando tenemos unidades que están expuestas con una **intensidad diferente** a un **conjunto común de choques**

Algunas definiciones

- Instrumentos Shift-Share: se usan cuando tenemos unidades que están expuestas con una **intensidad diferente** a un **conjunto común de choques**
- Consideremos la regresión:

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

- con x_i endógena.

Algunas definiciones

- Instrumentos Shift-Share: se usan cuando tenemos unidades que están expuestas con una **intensidad diferente** a un **conjunto común de choques**
- Consideremos la regresión:

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

- con x_i endógena.
- Un instrumento z_i de tipo shift-share toma la forma:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

Algunas definiciones

- Instrumentos Shift-Share: se usan cuando tenemos unidades que están expuestas con una **intensidad diferente** a un **conjunto común de choques**
- Consideremos la regresión:

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

- con x_i endógena.
- Un instrumento z_i de tipo shift-share toma la forma:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

- $(g_1, \ldots, g_K)$ son "shifts" comunes a todas las unidades.

Algunas definiciones

- Instrumentos Shift-Share: se usan cuando tenemos unidades que están expuestas con una **intensidad diferente** a un **conjunto común de choques**
- Consideremos la regresión:

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

- con x_i endógena.
- Un instrumento z_i de tipo shift-share toma la forma:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

- $(g_1, \ldots, g_K)$ son "shifts" comunes a todas las unidades.
- $(s_{i1}, \ldots, s_{iK})$ son "shares" de exposición que cambian a través de unidades.
  - En muchas ocasiones los shares suman a 1 para cada observación, tal que z_i es un promedio ponderado de los shifts.

Aplicación: crecimiento de una variable

- Una aplicación común para shift-share se da cuando el tratamiento mide el crecimiento de una variable en el tiempo, y se puede descomponer en shares de inicio del periodo y shifts (cambios) en el tiempo.

Aplicación: crecimiento de una variable

- Una aplicación común para shift-share se da cuando el tratamiento mide el crecimiento de una variable en el tiempo, y se puede descomponer en shares de inicio del periodo y shifts (cambios) en el tiempo.

- **Ejemplo:** Tenemos $x_i = (X_{i1} - X_{i0})/X_{i0}$ es el crecimiento en el empleo X_{it} para el mercado laboral local i, en los periodos $t = 0, 1$.

Aplicación: crecimiento de una variable

- Una aplicación común para shift-share se da cuando el tratamiento mide el crecimiento de una variable en el tiempo, y se puede descomponer en shares de inicio del periodo y shifts (cambios) en el tiempo.

- **Ejemplo:** Tenemos $x_i = (X_{i1} - X_{i0})/X_{i0}$ es el crecimiento en el empleo X_{it} para el mercado laboral local i, en los periodos $t = 0, 1$.

- El empleo de una región se puede descomponer a través de k industrias: $X_{it} = \sum_k X_{ikt}$.

- Podemos obtener una descomposición regional del crecimiento del empleo en términos de

  1. Los shares de empleo por industria en $t = 0$.

Aplicación: crecimiento de una variable

- Una aplicación común para shift-share se da cuando el tratamiento mide el crecimiento de una variable en el tiempo, y se puede descomponer en shares de inicio del periodo y shifts (cambios) en el tiempo.

- **Ejemplo:** Tenemos $x_i = (X_{i1} - X_{i0})/X_{i0}$ es el crecimiento en el empleo X_{it} para el mercado laboral local i, en los periodos $t = 0, 1$.

- El empleo de una región se puede descomponer a través de k industrias: $X_{it} = \sum_k X_{ikt}$.

- Podemos obtener una descomposición regional del crecimiento del empleo en términos de

  1. Los shares de empleo por industria en $t = 0$.
  2. El crecimiento de la industria en una región "i".

Aplicación: crecimiento de una variable

- Una aplicación común para shift-share se da cuando el tratamiento mide el crecimiento de una variable en el tiempo, y se puede descomponer en shares de inicio del periodo y shifts (cambios) en el tiempo.

- **Ejemplo:** Tenemos $x_i = (X_{i1} - X_{i0})/X_{i0}$ es el crecimiento en el empleo X_{it} para el mercado laboral local i, en los periodos $t = 0, 1$.

- El empleo de una región se puede descomponer a través de k industrias: $X_{it} = \sum_k X_{ikt}$.

- Podemos obtener una descomposición regional del crecimiento del empleo en términos de

  1. Los shares de empleo por industria en $t = 0$.
  2. El crecimiento de la industria en una región "i".

$$x_i = \sum_k \underbrace{\frac{X_{ik0}}{X_{i0}}}_{\text{share } (s_{ik})} \cdot \underbrace{\frac{X_{ik1} - X_{ik0}}{X_{ik0}}}_{\text{shifts regionales } (g_{ik})}$$

Aplicación: crecimiento de una variable

$$x_i = \sum_k \underbrace{\frac{X_{ik0}}{X_{i0}}}_{\text{share } (s_{ik})} \cdot \underbrace{\frac{X_{ik1} - X_{ik0}}{X_{ik0}}}_{\text{shifts regionales } (g_{ik})}$$

- Se puede construir un instrumento eligiendo un conjunto de shifts comunes (g_k) para remplazar los shifts regionales (g_{ik}):

$$z_i = \sum_k \underbrace{\frac{X_{ik0}}{X_{i0}}}_{\text{share } (s_{ik})} \cdot \underbrace{g_k}_{\text{shift común}} \qquad \text{e.g.} \quad g_k = \frac{X_{k1} - X_{k0}}{X_{k0}} \ \text{(crecimiento nacional de la industria } k\text{)}$$

Ejemplo: Bartik (1991)

- Ejemplo canónico de Bartik (1991): El propósito es estimar la elasticidad de la oferta laboral (β)

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

Ejemplo: Bartik (1991)

- Ejemplo canónico de Bartik (1991): El propósito es estimar la elasticidad de la oferta laboral (β)

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i: crecimiento salarial
  - x_i: crecimiento en el empleo

Ejemplo: Bartik (1991)

- Ejemplo canónico de Bartik (1991): El propósito es estimar la elasticidad de la oferta laboral (β)

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i: crecimiento salarial
  - x_i: crecimiento en el empleo
- En la descomposición anterior:

$$x_i = \sum_k \frac{X_{ik0}}{X_{i0}} \cdot \frac{X_{ik1} - X_{ik0}}{X_{ik0}}$$

Ejemplo: Bartik (1991)

- Ejemplo canónico de Bartik (1991): El propósito es estimar la elasticidad de la oferta laboral (β)

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i: crecimiento salarial
  - x_i: crecimiento en el empleo
- En la descomposición anterior:

$$x_i = \sum_k \frac{X_{ik0}}{X_{i0}} \cdot \frac{X_{ik1} - X_{ik0}}{X_{ik0}}$$

- g_{ik} reflejan cambios tanto en la demanda y como en la oferta de trabajo.
- Para aislar la demanda, busquemos un instrumento que mantenga los shares de empleo por industria, pero induzca shifts comunes.
  - Estos shifts son predictivos del crecimiento por industria a nivel regional pero capturan solo la variación en la demanda.

Ejemplo: Bartik (1991)

- Ejemplo canónico de Bartik (1991): El propósito es estimar la elasticidad de la oferta laboral (β)

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i: crecimiento salarial
  - x_i: crecimiento en el empleo
- En la descomposición anterior:

$$x_i = \sum_k \frac{X_{ik0}}{X_{i0}} \cdot \frac{X_{ik1} - X_{ik0}}{X_{ik0}}$$

- g_{ik} reflejan cambios tanto en la demanda y como en la oferta de trabajo.
- Para aislar la demanda, busquemos un instrumento que mantenga los shares de empleo por industria, pero induzca shifts comunes.
  - Estos shifts son predictivos del crecimiento por industria a nivel regional pero capturan solo la variación en la demanda.
- Bartik (1991): usar g_k (crecimiento por industria a nivel nacional), una proxy de cambios en la demanda agregada.

Posibles fuentes de variación exógena

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

con x_i endógena.

Instrumento z_i de tipo shift-share:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

- Como en toda variable instrumental, el reto es argumentar que z_i es exógeno.

Posibles fuentes de variación exógena

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

con x_i endógena.

Instrumento z_i de tipo shift-share:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

- Como en toda variable instrumental, el reto es argumentar que z_i es exógeno.
- Los argumentos se basan en el conocimiento contextual que se tiene sobre la fuente de variación del instrumento.

Posibles fuentes de variación exógena

$$y_i = \beta x_i + \gamma' w_i + \epsilon_i$$

con x_i endógena.

Instrumento z_i de tipo shift-share:

$$z_i = \sum_{k=1}^{K} \underbrace{s_{ik}}_{\text{share}} \underbrace{g_k}_{\text{shift}}$$

- Como en toda variable instrumental, el reto es argumentar que z_i es exógeno.
- Los argumentos se basan en el conocimiento contextual que se tiene sobre la fuente de variación del instrumento.
- En los instrumentos shift-share hay dos fuentes de variación: los shifts y los shares.
- Así, se debe explicar qué propiedades de los shifts y los shares hacen que z_i no se correlacione con ϵ_i.

Identificación por medio de shifts exógenos

Shifts ideales

- Una estrategia para tener z_i exógena es tener g_k (shifts) exógenos.
- Volviendo al caso explorado en Bartik (1991), imaginemos una lotería que asigna subsidios g_k a cada industria k.

Shifts ideales

- Una estrategia para tener z_i exógena es tener g_k (shifts) exógenos.
- Volviendo al caso explorado en Bartik (1991), imaginemos una lotería que asigna subsidios g_k a cada industria k.
- Así, el crecimiento del empleo local x_i, se puede instrumentar con un promedio ponderado de los subsidios, usando los shares de empleo local por industria como pesos.
- En este caso, se puede argumentar que los subsidios solo afectan a los salarios mediante el cambio (shift) de la demanda de trabajo, sin afectar la oferta.

Identificación por medio de shifts exógenos

- La identificación basada en shifts se basa en una demostración intuitiva:
  - Un promedio ponderado de shifts aleatorios es en sí misma *as-good-as-random*.
- Esto se mantiene aún si los shares son endógenos.
  - I.e., si unidades con diferentes shares tienen no-observables que son sistemáticamente diferentes.

Identificación por medio de shifts exógenos

- La identificación basada en shifts se basa en una demostración intuitiva:
  - Un promedio ponderado de shifts aleatorios es en sí misma *as-good-as-random*.
- Esto se mantiene aún si los shares son endógenos.
  - I.e., si unidades con diferentes shares tienen no-observables que son sistemáticamente diferentes.
- Ejemplo: regiones especializadas en industrias high-skill pueden tener migración de ciertos países, tal que los shares de empleo de industrias high-skill se correlaciona con choques migratorios no observados y contenidos en ϵ_i.
- Siempre y cuando los subsidios se asignen de manera aleatoria entre industrias high-skill y low-skill, en promedio, las regiones especializadas en high-skill tendrán montos de subsidio típicos.

Identificación por medio de shifts exógenos

- Un instrumento shift-share es una forma de traducir un conjunto de shifts as-good-as-random a un nivel de análisis diferente (de k para i).
- Se podría usar los subsidios g_k como instrumento del empleo por industria a nivel nacional.
- Pero, al especificar a x_i al nivel regional podemos capturar spillovers de movimientos de trabajadores entre industrias intra-región en respuesta a los subsidios.

Identificación por medio de shifts exógenos

- Un instrumento shift-share es una forma de traducir un conjunto de shifts as-good-as-random a un nivel de análisis diferente (de k para i).
- Se podría usar los subsidios g_k como instrumento del empleo por industria a nivel nacional.
- Pero, al especificar a x_i al nivel regional podemos capturar spillovers de movimientos de trabajadores entre industrias intra-región en respuesta a los subsidios.
- Importante: regularmente los shares que se usan son los de **un periodo antes de que inicie el choque** (shifts).
  - Así evitamos la situación en la que los shifts afectan a los shares, lo que genera un sesgo potencial.

Identificación por medio de shifts exógenos

- Un instrumento shift-share es una forma de traducir un conjunto de shifts as-good-as-random a un nivel de análisis diferente (de k para i).
- Se podría usar los subsidios g_k como instrumento del empleo por industria a nivel nacional.
- Pero, al especificar a x_i al nivel regional podemos capturar spillovers de movimientos de trabajadores entre industrias intra-región en respuesta a los subsidios.
- Importante: regularmente los shares que se usan son los de **un periodo antes de que inicie el choque** (shifts).
  - Así evitamos la situación en la que los shifts afectan a los shares, lo que genera un sesgo potencial.
  - Por otro lado, entre **más atrás** estén los shares del inicio del choque, **más débil** será el instrumento.

Identificación por medio de shifts exógenos

- Por ser un promedio ponderado de "loterías", es necesario tener muchos shifts g_k.
- Si K es pequeña aumentan las probabilidades de tener shifts correlacionados con no-observables, aún si son aleatorios.
- Además al ser un **promedio ponderado**, es necesario que los **shares sumen a 1**.

Ejemplo: shifts en un experimento **aleatorio**

- **Franklin et al. (2024)**[1] Estudian un programa de empleo público que ofrece salarios altos a trabajadores con ingresos bajos en Addis Ababa, Etiopía.
- Propósito: ver si el programa de empleo público afecta a los salarios en el sector privado (mediante la escasez de trabajadores que genera).
- El programa se aleatoriza a nivel barrio k, pero este puede tener spillovers a nivel mercado de trabajo i porque los trabajadores pueden transportarse de un barrio a otro.
- La identificación del efecto se centra en la implementación escalonada del programa de empleo.
- Con datos de *commuting*, se construye una medida de la exposición inicial de cada mercado de trabajo a la implementación escalonada del programa.
- El shift-share es un promedio de dummies de intervención a través de barrios (shifts) pesados por share de trabajadores que viajan entre esos barrios.

[1] Franklin, S., Imbert, C., Abebe, G., & Mejia-Mantilla, C. (2024). Urban public works in spatial equilibrium: Experimental evidence from Ethiopia. *American Economic Review*, 114(5), 1382-1414.

Ejemplo: shifts en un experimento **natural**

- **Autor et al. (2013)**[1] estudian el impacto de las importaciones de China en el empleo de EUA.
- y_i es el empleo en una *commuting zone* i. El tratamiento x_i es el cambio en la exposición de la zona i a las importaciones de China. La exposición es un shift-share.
  - El shift es el cambio en las importaciones de China de las industrias k a nivel nacional.
  - El share son los trabajadores en la industria k como proporción del empleo total.

$$x_i \equiv \Delta IPW_i^{US} = \sum_k \underbrace{\frac{L_{ik,t}}{L_{i,t}}}_{\text{share}} \underbrace{\frac{\Delta M_k^{US}}{L_{k,t}^{US}}}_{\text{shift}}$$

[1] Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121-2168.

Ejemplo: shifts en un experimento **natural**

- **Autor et al. (2013)**[1] estudian el impacto de las importaciones de China en el empleo de EUA.
- y_i es el empleo en una *commuting zone* i. El tratamiento x_i es el cambio en la exposición de la zona i a las importaciones de China. La exposición es un shift-share.
  - El shift es el cambio en las importaciones de China de las industrias k a nivel nacional.
  - El share son los trabajadores en la industria k como proporción del empleo total.

$$x_i \equiv \Delta IPW_i^{US} = \sum_k \underbrace{\frac{L_{ik,t}}{L_{i,t}}}_{\text{share}} \underbrace{\frac{\Delta M_k^{US}}{L_{k,t}^{US}}}_{\text{shift}}$$

- Un MCO estaría sesgado si el aumento en la productividad a través de industrias en China y en EUA es sistemáticamente diferente.
- O si los consumidores en EUA sustituyen a los productos *made in USA* en industrias donde la productividad estadounidense decae.

[1] Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121-2168.

Ejemplo: shifts en un experimento **natural**

- El experimento ideal sería aleatorizar los shifts en productividad en China. Estos tendrían diferente incidencia en cada región de EUA dependiendo de los shares iniciales.
- Eso no se puede tener en la práctica, entonces los autores instrumentan el shift de su medida de exposición, con otro shift.
- Instrumento: cambio promedio de importaciones de China en la industria k observado en ocho países de ingresos altos (excluyendo a EUA).
- Argumento: las importaciones de otros países asegura que choques de demanda u oferta específicos a EUA no sesguen los resultados.

$$x_i \equiv \Delta IPW_i^{US} = \sum_k \underbrace{\frac{L_{ik,t}}{L_{i,t}}}_{\text{share}} \underbrace{\frac{\Delta M_k^{US}}{L_{k,t}^{US}}}_{\text{shift}}$$

$$z_i \equiv \Delta IPW_i^{OTH} = \sum_k \frac{L_{ik,t-1}}{L_{i,t-1}} \frac{\Delta M_k^{OTH}}{L_{k,t-1}^{US}}$$

Checklist: enfoque de shifts exógenos

1. **Motivar la estrategia con un experimento ideal a nivel de shift.** Especificar qué variables no observadas generan el sesgo en MCO, y describir un experimento hipotético donde los shifts g_k se asignan aleatoriamente.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

1. **Motivar la estrategia con un experimento ideal a nivel de shift.** Especificar qué variables no observadas generan el sesgo en MCO, y describir un experimento hipotético donde los shifts g_k se asignan aleatoriamente.

2. **Cerrar la brecha entre los shifts observados y los ideales.** Incluir controles a nivel de shift (q_k, agregados vía shares: $\sum_k s_{ik} q_k$) y a nivel de unidad, y justificar en qué sentido los shifts observados aproximan a los ideales.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

1. **Motivar la estrategia con un experimento ideal a nivel de shift.** Especificar qué variables no observadas generan el sesgo en MCO, y describir un experimento hipotético donde los shifts g_k se asignan aleatoriamente.

2. **Cerrar la brecha entre los shifts observados y los ideales.** Incluir controles a nivel de shift (q_k, agregados vía shares: $\sum_k s_{ik} q_k$) y a nivel de unidad, y justificar en qué sentido los shifts observados aproximan a los ideales.

3. **Incluir el control de "share incompleto".** Si $S_i = \sum_k s_{ik} \neq 1$, controlar por S_i; de lo contrario, el instrumento queda correlacionado con el tamaño total de exposición.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

1. **Motivar la estrategia con un experimento ideal a nivel de shift.** Especificar qué variables no observadas generan el sesgo en MCO, y describir un experimento hipotético donde los shifts g_k se asignan aleatoriamente.

2. **Cerrar la brecha entre los shifts observados y los ideales.** Incluir controles a nivel de shift (q_k, agregados vía shares: $\sum_k s_{ik} q_k$) y a nivel de unidad, y justificar en qué sentido los shifts observados aproximan a los ideales.

3. **Incluir el control de "share incompleto".** Si $S_i = \sum_k s_{ik} \neq 1$, controlar por S_i; de lo contrario, el instrumento queda correlacionado con el tamaño total de exposición.

4. **Rezagar los shares al inicio del experimento natural.** Medir los shares antes de que los shifts puedan afectarlos; rezagar más de lo necesario debilita el instrumento.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

5. **Reportar estadísticas descriptivas de los shifts**, no solo de las observaciones: media, desviación estándar y el "número efectivo de shifts" $(1/\sum_k s_k^2)$.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

5. **Reportar estadísticas descriptivas de los shifts**, no solo de las observaciones: media, desviación estándar y el "número efectivo de shifts" $(1/\sum_k s_k^2)$.

6. **Implementar pruebas de balance para los shifts**, además del instrumento a nivel de unidad: correlacionar g_k con variables a nivel de shift que podrían capturar confusores.

Checklist: enfoque de shifts exógenos

5. **Reportar estadísticas descriptivas de los shifts**, no solo de las observaciones: media, desviación estándar y el "número efectivo de shifts" $(1/\sum_k s_k^2)$.

6. **Implementar pruebas de balance para los shifts**, además del instrumento a nivel de unidad: correlacionar g_k con variables a nivel de shift que podrían capturar confusores.

7. **Producir las estimaciones con errores estándar correctos y revisar sensibilidad.** Usar inferencia *exposure-robust* (Adão, Kolesár y Morales 2019, o la regresión a nivel de shift de Borusyak, Hull y Jaravel 2022) y verificar robustez a distintos controles y ponderaciones.

Identificación por medio de shares exógenos

Identificación por medio de shares exógenos

- Otra forma de asegurar exogeneidad con instrumentos shift-shares, es mediante shares exógenos.
- Se puede imaginar un conjunto de shares s_{ik} que sean asignados a unidades de forma *as-good-as-random*.
- Si y_i se mide en cambios, la exogeneidad en los shares es similar a un conjunto de tendencias paralelas similar a lo que se usa en DiD.
  - I.e., si no hubiese cambio en el tratamiento, el resultado hubiera tenido la misma tendencia en las unidades más versus menos expuestas a k.

Identificación por medio de shares exógenos

- Consideremos el ejemplo de Card (2009).[1]
  - Se estima la elasticidad de sustitución de la demanda entre trabajadores migrantes versus nativos, β.

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i son los cambios en salarios de migrantes versus nativos.
  - x_i es el cambio relativo en empleo de migrantes versus nativos.
- Entre los periodos de análisis observamos un cambio en los flujos migratorios de un país de origen κ particular (Cuba).
- Supongamos que regiones más expuestas a migrantes de Cuba $s_{i\kappa}$ hubieran tenido tendencias similares en la demanda de trabajo migrante versus nativo.
- En este caso el share de migrantes cubanos es un instrumento exógeno.

[1] Card, D. (2009). Immigration and inequality. *American Economic Review*, 99(2), 1-21.

Identificación por medio de shares exógenos

- La validez de un share exógeno se rompe si hay choques no observados que afectan a y_i por medio de shares similares a los que se usaron para construir el instrumento.
- Incluso si los shares son aleatorios, un choque no observado de ese tipo rompe las tendencias paralelas.
- Es más probable mantener exogeneidad de los shares con shares "a la medida" del tratamiento en cuestión.
  - Shares "genéricos" (como shares de empleo de una industria en el total de empleo) pueden capturar exposición a muchos choques.
  - El share de migración explicado anteriormente probablemente captura choques específicos de migración y no otros choques.

Ejemplo: Efectos de la migración en el mercado laboral

- Volvamos al ejemplo de Card (2009).

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i log del ratio salarial entre trabajadores migrantes versus nativos.
  - x_i ratio de horas trabajadas de migrantes versus nativos.
  - Miden los outcomes en el 2000 para 124 ciudades, para trabajadores con preparatoria y con licenciatura terminada.
- MCO puede estar sesgado: un choque positivo de demanda por trabajadores migrantes atrae más trabajadores migrantes a una ciudad, y al mismo tiempo aumenta su salario relativo a los nativos.
- Card (2009) propone un instrumento shift-share:
  - Share: s_{ik} es el share del grupo migratorio k (38 países k diferentes) sobre la población total de la ciudad i en **1980**.
  - Shift: g_k es el número de migrantes en el grupo k que llegan a EUA de 1990 al 2000, normalizado por el stock nacional de migrantes de k en **1990**.

Ejemplo: Efectos de la migración en el mercado laboral

- El instrumento shift-share soluciona algunos problemas de endogeneidad.
- Los shares están medidos con rezago, por lo que probablemente no están correlacionados con choques de demanda locales transitorios.
  - Los que atraen migrantes a una ciudad solo en el periodo actual.

- Factores de demanda laboral regionales persistentes sí pueden ser un problema para el instrumento.
  - Pero, factores que impacten tanto los shares iniciales como la demanda de trabajo contemporánea.
  - Ej. la prevalencia de ciertos idiomas, como el español.
- Posibles soluciones:
  - Estimar la **ecuación en diferencias** elimina factores regionales que no varían con el tiempo.
  - **Controlar por el share de migrantes totales** lidia con choques de demanda que afectan a todos los migrantes de manera similar.

Ejemplo: Efectos del retiro sobre el mercado laboral

- Mohnen (2025)[1] estudia el impacto del retiro de generaciones viejas sobre el mercado laboral de generaciones jóvenes.

$$y_i = \beta x_i + \epsilon_i$$

  - y_i: diferencias de 10 años en resultados del mercado laboral para los jóvenes.
  - x_i: tasas de retiro sobre 10 años.
  - i es la commuting zone.

- MCO tiene sesgo: demanda de trabajo fuerte en i puede explicar tanto tasas de retiro bajas para los viejos como tasas de desempleo bajas para los jóvenes.

[1] Mohnen, P. (2025). The impact of the retirement slowdown on the us youth labor market. *Journal of Labor Economics*, 43(1), 203-246.

Ejemplo: Efectos del retiro sobre el mercado laboral

- Instrumento shift-share
  - Share: share de la edad k sobre la población con 45 a 80 años.
  - Shift: tasa nacional de retiro sobre los 10 años.
- El perfil de edad en i predice tasas de retiro porque los trabajadores viejos tienden a retirarse.
- Resultado: la disminución del retiro empeora los resultados laborales para los jóvenes.

Checklist: enfoque de shares exógenos

1. **Determinar si los shares son instrumentos potencialmente válidos.** Los shares deben estar "adaptados" (*tailored*) al tratamiento y no ser "genéricos" (capturar exposición a muchos shocks distintos); rezagarlos puede ayudar pero no garantiza exogeneidad por sí solo.
2. **Elegir los controles necesarios a nivel de unidad.** Por ejemplo, controlar por la suma total de shares para aislar variación en la *composición* y no en el nivel total de exposición.
3. **Caracterizar qué shares importan más para las estimaciones.** Usar los "pesos de Rotemberg" (Goldsmith-Pinkham, Sorkin y Swift 2020, comando `bartik_weight`) para identificar qué shares dominan el estimador.

Checklist: enfoque de shares exógenos

4. **Implementar pruebas de balance para shares individuales**, además del instrumento agregado. Enfocarse en los shares con mayor peso de Rotemberg para evitar problemas de comparaciones múltiples.
5. **Revisar sensibilidad a cómo se combinan los instrumentos de shares.** β está sobreidentificado: aplicar el test de sobreidentificación de Sargan–Hansen, el gráfico de "variable instrumental visual" (forma reducida vs. primera etapa), y comparar con estimadores robustos a instrumentos débiles (LIML, JIVE, Fuller) cuando K es grande.

Paper Presentation

- Wright, T. J. (2026). Replication of "How much does immigration boost innovation?". Economic Inquiry, 64(1), 8-21.
- Hunt, J., Gauthier-Loiselle, M. (2010). How much does immigration boost innovation?. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 31-56.